



星航数伴

面向民航旅客的文旅推荐数字人智能交互 平台

产品部署和使用手册

版本：V3.0

编制日期：2026 年 7 月

适用范围：软件杯 A5 赛题

目录

1. 系统概述	4
1.1 产品简介	4
1.2 核心功能	4
1.3 技术架构概览	5
2. 系统环境要求	5
2.1 硬件要求	5
2.2 软件要求	5
2.3 网络要求	6
2.4 第三方服务依赖	6
3. 安装步骤	6
3.1 获取项目代码	6
3.2 安装前端依赖	6
3.3 安装后端 Python 环境	7
3.4 安装 OpenAvatar 数字人引擎	7
3.4.1 环境准备	7
3.4.2 安装 OpenAvatarChat 依赖	7
3.5 配置环境变量	7
3.6 安装验证清单	7
4. 配置说明	8
4.1 环境变量配置（.env 文件）	8
4.2 配置项说明	8
4.3 获取 API 密钥	9

4.4 Vite 代理配置	9
5. 运行指南	9
5.1 启动流程	9
5.2 访问验证	10
5.3 停止服务	10
5.4 服务端端口汇总	10
6. 功能操作说明	11
6.1 界面布局	11
6.2 文本交互	12
6.3 语音输入	12
6.4 服务阶段切换	12
6.5 管理后台	12
6.6 客流监控	12
7. 常见问题排查	13
7.1 启动问题	13
7.2 运行问题	13
7.3 网络与 WebRTC 问题	14
7.4 数据问题	15
8. 附录	15
8.1 项目目录结构	15
8.2 API 接口参考	15
8.3 技术依赖版本清单	16
8.4 联系与支持	16

1. 系统概述

1.1 产品简介

星航数伴是面向民航旅客的全链路文旅推荐数字人智能交互平台。当前版本已部署至阿里云 ECS，接入阿里云百炼通义千问、本地灵山胜境知识库，以及 OpenAvatarChat 55 号数字人画面与语音口播。

1.1.1 云端体验入口

访问地址：<http://8.130.94.124:3000/>



手机或其他电脑扫码访问；建议使用最新版 Chrome 或 Edge

使用提示：首次进入页面后先单击页面一次，以解除浏览器 AudioContext 自动播放限制；待状态显示“OpenAvatar 数字人画面已连接”后再发送问题。当前完整数字人会话并发上限为 1。

1.2 核心功能

功能模块	描述
行前规划	目的地推荐、航班筛选、机票预订指引、景区路线定制
机场导引	值机柜台指引、安检排队提醒、登机口路线导航、航班动态播报
飞行讲解	机上目的地文化讲解、景区攻略介绍、游玩注意事项
落地景区	景区问答、景点讲解、个性化路线推荐、AI 语音导览
返程服务	返程航班提醒、机场交通指引、值机预约、旅程复盘
数字人交互	基于 OpenAvatar WebRTC 的实时数字人音视频交互，支持文本与语音双输入
实时客流监控	全链路客流数据可视化展示，拥堵度实时预警
管理后台	项目配置、景区节点客流数据的增删改查管理

1.3 技术架构概览

- 前端：React 18+TypeScript+Vite 5（单页面应用，原生 CSS 样式）
- 后端：Python Flask 3.0 提供 RESTful API 与代理转发
- AI 引擎：阿里云百炼通义千问（qwen-plus，OpenAI 兼容接口）
- 数字人引擎：OpenAvatarChat（55 号数字人+CosyVoice 语音+LiteAvatar 画面+WebRTC）
- 语音识别：浏览器原生 Web Speech API
- 存储：JSON 文件知识库（景区资料 chunk 化存储）、SQLite 数据库（预留）

2. 系统环境要求

2.1 硬件要求

配置项	最低要求	推荐配置
CPU	4 核处理器	Intel Core i7/AMD Ryzen 7 及以上
内存	8 GB	16 GB 及以上
磁盘剩余空间	2 GB	5 GB 及以上（含 OpenAvatar 模型）
网络	下行 10 Mbps	下行 50 Mbps（保证数字人视频流畅）
摄像头	无需	可选（用于 WebRTC 调试）
麦克风	无需	推荐（用于语音输入功能）

2.2 软件要求

软件	版本要求	说明
Windows	Windows 10/11（64 位）	推荐使用 Windows 11
Node.js	18.x 或 20.x LTS	前端运行环境，建议使用 20.x
Python	3.12（后端）/3.11（OpenAvatar）	后端 API 服务；OpenAvatar 数字人引擎需要 3.11
Git	2.x	克隆 OpenAvatarChat 子模块
浏览器	Chrome 120+/Edge 120+	需要 Web Speech API 和 WebRTC 支持

云服务器当前使用 Ubuntu 22.04 与 Python 3.11 虚拟环境；前端使用 Node.js/npm，后端与 OpenAvatarChat 分别维护独立 venv。

2.3 网络要求

云端后端 API 监听 0.0.0.0:5001，前端构建时使用 `http://8.130.94.124:5001/api`。

OpenAvatarChat 监听 0.0.0.0:8282；Coturn 监听 TCP/UDP 3478 并使用 UDP 49152-65535 作为媒体中继端口。

生产预览前端监听 0.0.0.0:3000，公网入口为 `http://8.130.94.124:3000/`。

服务器需访问 `https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`，用于通义千问调用。

WebRTC 连接需要浏览器支持 `RTCPeerConnection` API

2.4 第三方服务依赖

服务	用途	获取方式
阿里云百炼平台	大语言模型 API（通义千问 qwen-plus）	阿里云百炼控制台
OpenAvatarChat	数字人渲染引擎（开源）	Git 子模块下载

3. 安装步骤

3.1 获取项目代码

```
#克隆项目仓库
git clone <项目仓库地址> 113
cd 113

#初始化并更新 OpenAvatarChat 子模块
git submodule update --init --recursive
```

3.2 安装前端依赖

方法一：使用提供的脚本

双击运行 `install.cmd`，或在终端中执行：

```
.\install.cmd
```

方法二：手动安装

```
npm install
```

验证安装是否成功：

```
npx vite--version
```

3.3 安装后端 Python 环境

后端使用 Python 3.12 虚拟环境，由启动脚本自动创建，无需手动安装 Python 依赖。
如需手动执行：

```
#创建虚拟环境
py-3.12-m venv.venv

#安装依赖
.\venv\Scripts\python.exe-m pip install-r backend\requirements.txt
```

3.4 安装 OpenAvatar 数字人引擎

3.4.1 环境准备

确保已安装 Python 3.11：

```
py-3.11--version
#应输出:Python 3.11.x
```

如果未安装 Python 3.11，可通过以下方式安装：

```
winget install Python.Python.3.11
```

3.4.2 安装 OpenAvatarChat 依赖

使用提供的启动脚本（首次添加-Install 参数安装依赖，添加-DownloadModels 下载模型）：

```
.\start-openavatar.ps1-Install-DownloadModels
```

注意：模型下载可能耗时较长（根据网络情况约 10-30 分钟），请耐心等待。

3.5 配置环境变量

将.env.example 复制为.env 并根据实际情况修改配置（详见第 4 章）：

```
copy.env.example.env
```

3.6 安装验证清单

安装完成后，逐项确认：

- ☐ node_modules 目录存在且非空
- ☐ .venv 目录存在（或 Python 3.12 可用）
- ☐ 项目根目录存在 .env 文件
- ☐ 项目根目录存在 external/OpenAvatarChat 目录
- ☐ OpenAvatarChat 模型文件已下载完成

4. 配置说明

4.1 环境变量配置（.env 文件）

项目根目录下的 .env 文件存储所有关键配置项：

```
#LLM 服务提供商（当前支持 qwen/mock）
CHAT_PROVIDER=dashscope

#阿里云百炼 API 地址
CHAT_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
DASHSCOPE_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

#API 密钥（需替换为自己的密钥）
CHAT_API_KEY=sk-your-api-key-here
DASHSCOPE_API_KEY=sk-your-api-key-here

#模型名称
CHAT_MODEL=qwen-plus

#OpenAvatar 数字人引擎地址
OPENAVATAR_BASE_URL=http://127.0.0.1:8282 # 云服务器内部地址

#OpenAvatar 项目目录（绝对路径）
OPENAVATAR_PROJECT_DIR=/root/apps/113/external/OpenAvatarChat
```

4.2 配置项说明

配置项	类型	默认值	说明
CHAT_PROVIDER	字符串	qwen	LLM 提供商，设为 mock 时使用本地规则匹配
CHAT_BASE_URL	URL	-	LLM API 端点（OpenAI 兼容格式）
CHAT_API_KEY	字符串	-	LLM API 密钥，需从阿里云百炼获取

配置项	类型	默认值	说明
CHAT_MODEL	字符串	qwen-plus	使用的模型名称
DASHSCOPE_API_KEY	字符串	-	阿里云 DashScope 密钥
DASHSCOPE_BASE_URL	URL	-	DashScope API 地址
OPENAVATAR_BASE_URL	URL	http://127.0.0.1:8282	OpenAvatar 数字人引擎地址
OPENAVATAR_PROJECT_DIR	路径	-	OpenAvatarChat 项目根目录绝对路径

4.3 获取 API 密钥

1. 登录阿里云百炼控制台 (bailian.console.aliyun.com)
2. 开通“模型服务”中的通义千问 (qwen-plus)
3. 在“API-KEY 管理”中创建新的 API 密钥
4. 将生成的密钥填入 .env 文件的 CHAT_API_KEY 和 DASHSCOPE_API_KEY

4.4 Vite 代理配置

前端开发服务器通过 Vite 代理转发/openavatar 路径的请求到 OpenAvatar 引擎。环境变量 VITE_OPENAVATAR_TARGET 用于指定代理目标地址。

5. 运行指南

5.1 启动流程

系统由三个独立服务组成，需按顺序启动：

顺序	服务	启动脚本	端口
①	后端 API 服务	start-backend.cmd	5001
②	数字人渲染引擎	start-openavatar.cmd	8282
③	前端生产预览服务	start.cmd	3000

步骤 1：启动后端 API 服务

```
.\start-backend.cmd
```

等待终端输出类似以下内容表示启动成功：

```
Starting backend API on http://127.0.0.1:5001/api...
*Running on http://127.0.0.1:5001
```

步骤 2：启动 OpenAvatar 数字人引擎

```
.\start-openavatar.ps1
```

提示：OpenAvatar 启动需要加载模型文件，首次启动可能较慢。

步骤 3：启动前端开发服务器

```
.\start.cmd
```

云端部署完成后，在浏览器访问 <http://8.130.94.124:3000/> 即可打开“星航数伴”。

5.2 访问验证

1. 打开 Chrome/Edge 浏览器，访问 <http://8.130.94.124:3000/>，或扫描“云端体验入口”二维码。
2. 确认页面正常加载：标题显示“星航数伴”。
3. 检查连接状态：后端服务在线、OpenAvatar WebRTC 连接状态为 connected、中央显示 55 号数字人画面。
4. 在聊天框输入问题并发送，确认问答结合本地资料返回文字回答，随后 55 号数字人同步语音口播。

5.3 停止服务

依次关闭各终端窗口即可停止对应服务。建议按启动的逆序关闭：①关闭前端窗口 → ②关闭 OpenAvatar 窗口 → ③关闭后端窗口。

5.4 服务端口汇总

服务	地址	端口	协议
前端 Web 界面	http://8.130.94.124:3000	3000	HTTP
后端 API 服务	http://127.0.0.1:5001/api	5001	HTTP
OpenAvatar 数字人引擎	http://127.0.0.1:8282	8282	HTTP/WebRTC

5.5 阿里云 ECS 当前启动与检查

以下命令均在服务器 Shell 中执行。tmux 会话关闭浏览器或断开 Workbench 后仍继续运行。

```
cd /root/apps/113
```

```
tmux new -s backend -d "cd /root/apps/113 && source .venv/bin/activate && set -a && source .env && set +a && flask --app backend.app:create_app run --host 0.0.0.0 --port 5001"

tmux new -s frontend -d "cd /root/apps/113 && npm run preview -- --host 0.0.0.0 --port 3000"

tmux new -s setup -d "cd /root/apps/113/external/OpenAvatarChat && source .venv/bin/activate && set -a && source /root/apps/113/.env && set +a && uv run src/demo.py --config config/chat_with_openai_compatible_bailian_cosyvoice.yaml --host 0.0.0.0 --port 8282"
```

启动后执行以下健康检查：

```
tmux ls

curl http://127.0.0.1:5001/api/health

curl http://127.0.0.1:3000

tmux capture-pane -t setup -p -S -200 | grep -E "Uvicorn running|Avatar process is ready|ERROR|Traceback"

systemctl status coturn --no-pager
```

服务	公网/监听端口	说明
前端	TCP 3000	用户访问入口
Flask 后端	TCP 5001	API、知识库与千问编排
OpenAvatarChat	TCP 8282	WebRTC 信令与数字人服务
Coturn	TCP/UDP 3478	跨网络 ICE/TURN
Coturn 媒体中继	UDP 49152-65535	WebRTC 媒体数据

安全提示：文档不记录 API Key、登录密码或 TURN 凭据。当前端口开放方案用于演示；正式上线应改为 Nginx+HTTPS，收敛 5001 与 8282 的公网访问，并使用 systemd 设置开机自启。

6. 功能操作说明

6.1 界面布局

平台界面分为五个主要区域：顶部导航栏（时钟、标题、控制台按钮）；左侧面板（景区概览、项目简介、客流监控）；中央全息展示舱（数字人视频流）；右侧面板（全链路服务列表）；底部聊天交互区（聊天日志、输入区）。

6.2 文本交互

1. 在右侧“全链路服务列表”中选择当前服务阶段
2. 在底部输入框中输入问题
3. 按 Enter 键或点击“发送”按钮
4. 数字人将通过视频播报回复内容

6.3 语音输入

点击输入框旁的“语音”按钮→允许麦克风权限→用中文说出问题→系统自动识别并发送。注意：语音输入功能需要浏览器支持 Web Speech API（推荐使用 Chrome 或 Edge）。

6.4 服务阶段切换

阶段	适用场景
行前规划	目的地选择、航班查询、行程规划
机场导引	值机指引、安检提醒、登机口导航
飞行讲解	目的地介绍、文化背景、安全须知
落地景区	景点讲解、路线推荐、餐饮住宿
返程服务	返程提醒、交通指引、值机预约

6.5 管理后台

点击右上角“控制台”按钮打开管理后台面板。“项目全局配置”：修改景区名称、票价、营业时间、项目简介。“节点客流管理”：查看/修改各节点当前客流和最大容量，新增/删除服务节点。修改完成后点击“保存修改”按钮生效。

6.6 客流监控

左侧面板“实时客流监控”区域展示当前全链路游客总人数、整体拥堵度和可视化柱状图。拥堵度计算方式：

拥堵等级	判定条件
畅通	当前人数 < 最大容量的 45%
适中	当前人数在最大容量的 45%-75%之间
拥挤	当前人数 ≥ 最大容量的 75%

7. 常见问题排查

7.1 启动问题

Q1: `start-backend.cmd` 报“Could not create.venv”

原因：系统未安装 Python 3.12。解决方案：1. 安装 Python 3.12（访问 python.org 下载安装）；2. 确保勾选“Add Python to PATH”；3. 重新运行 `start-backend.cmd`。

Q2: `start-openavatar.ps1` 报“Python 3.11 is required”

原因：OpenAvatarChat 需要 Python 3.11。解决方案：执行 `winget install Python.Python.3.11` 安装后重新运行。

Q3: PowerShell 执行策略错误

原因：系统禁止运行脚本。解决方案：以管理员身份打开 PowerShell，执行 `Set-ExecutionPolicy-Scope CurrentUser-ExecutionPolicy RemoteSigned`。

Q4: `npm install` 报错或卡住

原因：网络问题或 npm 缓存问题。解决方案：1. `npm cache clean--force`；2. 设置国内镜像源 `npm config set registry https://registry.npmmirror.com`；3. 重新执行 `npm install`。

7.2 运行问题

Q5: 前端页面显示“后端服务未连接”

原因：后端 API 服务未启动或端口被占用。解决方案：1. 确认已运行 `start-backend.cmd`；2. 执行 `netstat-ano|findstr:5001` 检查端口占用；3. 确认防火墙未阻止本地回环地址。

Q6: 中央展示区显示“OpenAvatar 未启动”

原因：数字人引擎未启动或连接失败。解决方案：1. 确认已运行 `start-openavatar.cmd`；2. 检查端口 8282 占用情况；3. 确认 `.env` 中 `OPENAVATAR_BASE_URL` 地址正确。

Q7: 发送消息后无 AI 回复

原因：LLM API 配置问题。解决方案：1. 检查 `.env` 中 `CHAT_API_KEY` 是否有效；2. 确认 `CHAT_BASE_URL` 可访问；3. 确认阿里云百炼账户余额充足；4. 若 API 不可用，系统会自动降级为本地规则匹配。

Q8: 语音输入按钮不可用（灰色）

原因：浏览器不支持 Web Speech API 或未授予麦克风权限。解决方案：1. 使用 Chrome 120+或 Edge 120+；2. 检查麦克风权限设置；3. 可使用文本输入替代。

Q9：页面加载后只有空白

原因：前端构建或资源加载问题。解决方案：1. 打开开发者工具（F12）查看 Console 报错；2. 检查 Network 标签页资源加载；3. 确认 npm run dev 无编译错误；4. 清除浏览器缓存。

7.3 网络与 WebRTC 问题

Q10：WebRTC 连接建立的 SDP 交换失败

原因：OpenAvatar 引擎的 WebRTC 端点不可达。解决方案：1. 检查 OPENAVATAR_BASE_URL 配置；2. 确认后端代理正确转发；3. 查看后端日志中 proxy_openavatar_request 相关错误。

Q11：数字人视频有卡顿

原因：网络带宽不足或视频帧率过高。解决方案：1. 确认下行带宽 ≥ 10 Mbps；2. OpenAvatar 已自动限制 15 FPS；3. 关闭其他占用带宽的应用。

7.3.1 云端数字人专项排查

页面可打开但后端离线：执行 `curl http://127.0.0.1:5001/api/health`，并用 `tmux capture-pane -t backend -p -S -120` 查看后端日志。

画面显示“等待生成”：检查 setup 日志是否出现 `Avatar process is ready`；同时确认没有其他浏览器占用唯一数字人会话。

报 `concurrency_limit_reached`：当前 `concurrent_limit=1`。关闭其他页面或等待原会话释放，再刷新重连。

ICE 状态由 `checking` 变为 `failed`：确认 Coturn 运行，安全组已开放 TCP/UDP 3478 和 UDP 49152-65535。

有文字回复但没有口播：确认控制台显示 `OpenAvatar data channel open`；只有 DataChannel 为 open 时 `SendAvatarText` 才能触发 55 号数字人口播。

出现 `AudioContext was not allowed`：这是浏览器自动播放限制。单击页面或发送按钮后再重试；麦克风功能在 HTTP 公网环境下可能受安全上下文限制。

7.4 数据问题

Q12：如何修改景区信息？

解决方案：点击右上角“控制台”进入管理后台→在“项目全局配置”中修改→点击“保存修改”。如需修改静态数据，可编辑 `src/data.ts` 中的 `scenicSpots` 数组。

Q13：如何批量导入景区资料？

解决方案：1. 将资料整理为 `.docx` 或 `.xlsx` 格式放入指定目录；2. 修改 `backend/build_scenic_kb.py` 中的 `SOURCE_DIR` 路径；3. 运行 `venv\Scripts\python.exe backend\build_scenic_kb.py`；4. 知识库 JSON 输出到 `memory/scenic_kb/` 目录。

8. 附录

8.1 项目目录结构

```
星航数伴/
├──src/#前端源码
│   ├──main.tsx#应用入口
│   ├──App.tsx#主组件
│   ├──api.ts#API 通信层
│   ├──data.ts#数据模型
│   ├──index.css#全局样式
│   └──components/#UI 组件
├──backend/#后端源码
│   ├──app.py#Flask API 主程序
│   ├──build_scenic_kb.py#知识库构建
│   ├──requirements.txt#Python 依赖
│   └──schema.sql#数据库表结构
├──memory/#数据存储
├──public/assets/#静态资源
├──index.html#HTML 入口
├──package.json#前端依赖
├──vite.config.ts#Vite 配置
├──.env#环境变量
├──install.cmd#安装脚本
├──start.cmd#前端启动
├──start-backend.cmd#后端启动
└──start-openavatar.ps1#数字人启动
```

8.2 API 接口参考

方法	路径	说明
----	----	----

GET	/api/health	后端健康检查
GET	/api/service/status	服务状态查询
GET	/api/openavatar/status	OpenAvatar 在线状态
GET	/api/openavatar/config	OpenAvatar 连接配置
POST	/api/openavatar/webrtc/offer	WebRTC SDP 交换代理
POST	/api/openavatar/chat	数字人对话接口
POST	/api/digital-human/chat	数字人对话（核心接口）

8.3 技术依赖版本清单

组件	名称	版本
前端框架	React	18.2.x
类型系统	TypeScript	5.2.x
构建工具	Vite	5.1.x
后端框架	Flask	3.0.x
跨域支持	Flask-CORS	4.0.x
HTTP 客户端	Requests	2.31.x
LLM 模型	通义千问	qwen-plus

8.4 联系与支持

如在部署和使用过程中遇到本手册未覆盖的问题，请联系项目团队获取技术支持。